



Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Materia: BASES DE DATOS I

Profesor: PATRON SALAS ELSY DENEBA

Alumno: Alex Ruiz Jordan (24110097)

Título: Proyecto Integrador

Descripción: Base de Datos 'cine'

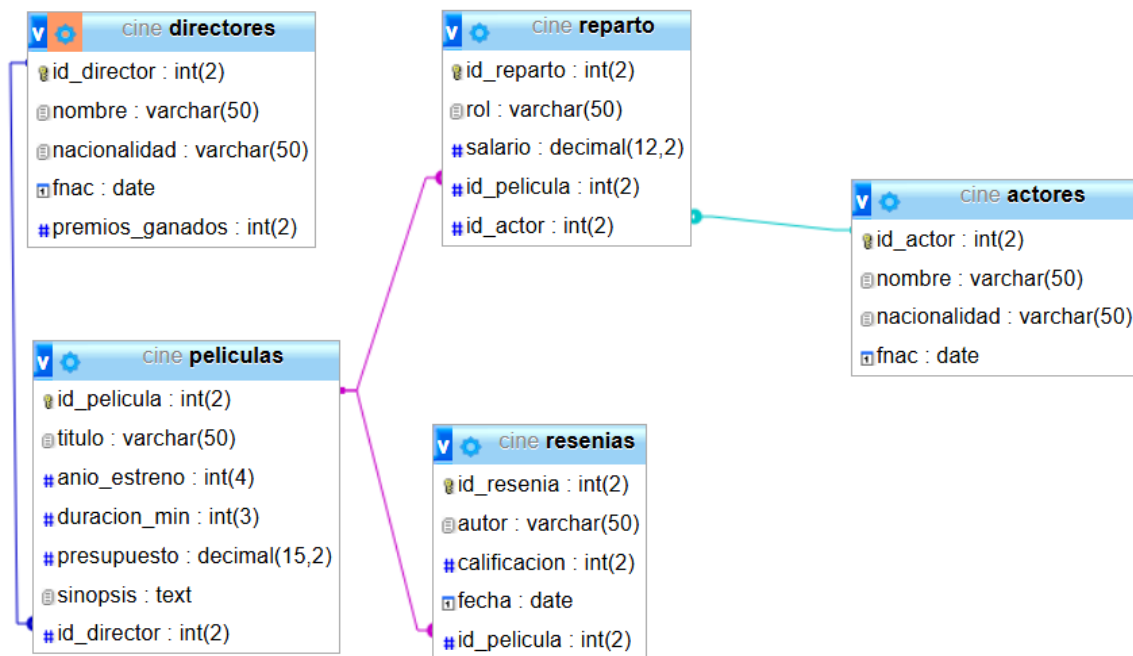
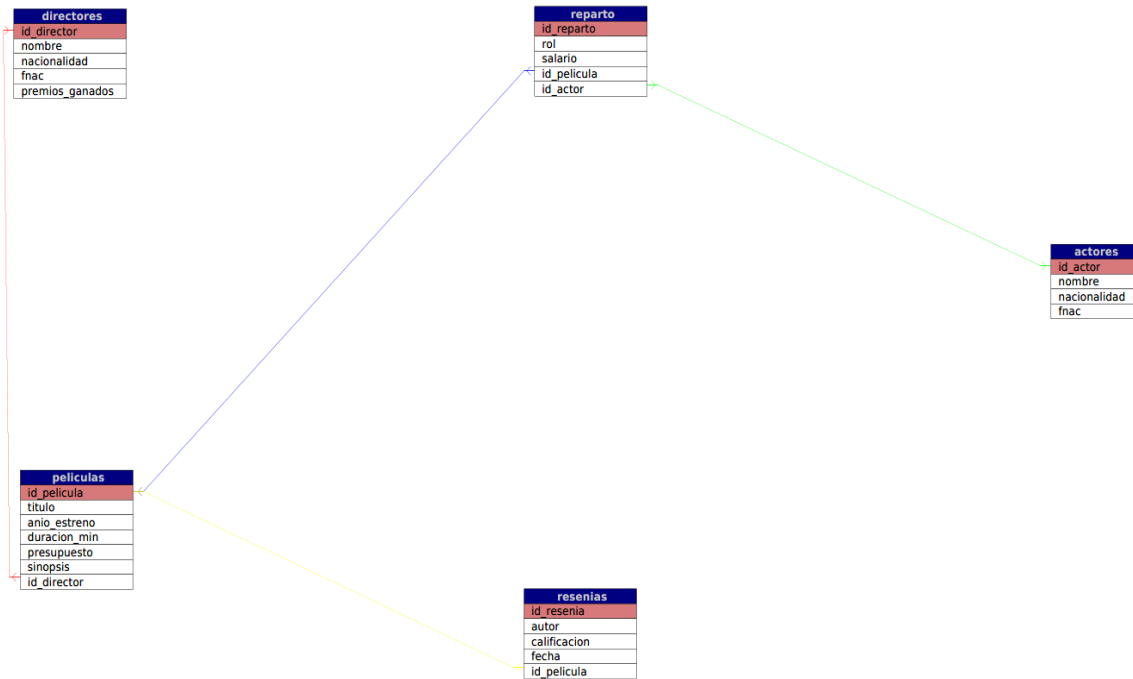


Grado/Grupo: 4O

Turno: Matutino

Carrera: Ing. en Desarrollo de Software

Diagrama Relacional:



Diccionario de Datos:

9/12/25, 12:32

Vista de impresión - phpMyAdmin 4.5.1

actores

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_actor (<i>Primaria</i>)	int(2)	No				
nombre	varchar(50)	No				
nacionalidad	varchar(50)	No				
fnac	date	No			Fecha de Nacimiento	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_actor	6	A	No	

directores

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_director (<i>Primaria</i>)	int(2)	No				
nombre	varchar(50)	No				
nacionalidad	varchar(50)	No				
fnac	date	No			Fecha de Nacimiento	
premios_ganados	int(2)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_director	5	A	No	

peliculas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_pelicula (<i>Primaria</i>)	int(2)	No				
titulo	varchar(50)	No				
anio_estreno	int(4)	No				
duracion_min	int(3)	No				
presupuesto	decimal(15,2)	No				
sinopsis	text	No				
id_director	int(2)	No		directores -> id_director		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_pelicula	5	A	No	
id_director	BTREE	No	No	id_director	5	A	No	

reparto

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_reparto (<i>Primaria</i>)	int(2)	No				
rol	varchar(50)	No			Su puesto o papel en la película	
salario	decimal(12,2)	No				
id_pelicula	int(2)	No		peliculas -> id_pelicula		
id_actor	int(2)	No		actores -> id_actor		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_reparto	5	A	No	
id_pelicula	BTREE	No	No	id_pelicula	5	A	No	
id_actor	BTREE	No	No	id_actor	5	A	No	

resenias

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_resenia (<i>Primaria</i>)	int(2)	No				
autor	varchar(50)	No				
calificacion	int(2)	No			de 1 a 10	
fecha	date	No			De publicacion	
id_pelicula	int(2)	No		peliculas -> id_pelicula		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_resenia	5	A	No	
id_pelicula	BTREE	No	No	id_pelicula	5	A	No	

vista_actores_sesentas

Comentarios de la tabla: VIEW

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
nombre	varchar(50)	No				
nacionalidad	varchar(50)	No				
fnac	date	No			Fecha de Nacimiento	

vista_catalogo_general

Comentarios de la tabla: VIEW

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_pelicula	int(2)	No	0			
titulo_mayusculas	varchar(50)	No				
director	varchar(50)	No				
anio_estreno	int(4)	No				

vista_costo_por_minuto

Comentarios de la tabla: VIEW

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
titulo	varchar(50)	No				
duracion_min	int(3)	No				
presupuesto	decimal(15,2)	No				
costo_por_minuto	decimal(16,2)	Sí	NULL			

vista_directores_sin_critica

Comentarios de la tabla: VIEW

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
nombre	varchar(50)	No				

vista_nomina_neta

Comentarios de la tabla: VIEW

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
---------	------	------	----------------	-----------	-------------	------

rol	varchar(50)	No			Su puesto o papel en la película	
nombre	varchar(50)	No				
salario_bruto	decimal(12,2)	No				
retencion_impuestos	decimal(15,4)	No	0.0000			
salario_neto	decimal(16,4)	No	0.0000			

vista_peliculas_costosas

Comentarios de la tabla: VIEW

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
titulo	varchar(50)	No				
presupuesto	decimal(15,2)	No				

Consultas sencillas:

- A) Catálogo de películas con nombre del director en mayúsculas. Usando JOIN para unir tablas, UCASE para el formato y AS para alias.

```
1 CREATE VIEW Vista_Catalogo_General AS
2 SELECT
3     p.id_pelicula,
4     UCASE(p.titulo) AS titulo_mayusculas,
5     d.nombre AS director,
6     p.anio_estreno
7 FROM películas p
8 INNER JOIN directores d ON p.id_director = d.id_director
9 ORDER BY p.anio_estreno DESC;
```

Mostrando filas 0 - ... (La consulta tardó 0.0013 segundos.)

SELECT * FROM 'vista_catalogo_general'

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

+ Opciones

	id_pelicula	titulo_mayusculas	director	anio_estreno
☐ Editar Copiar Borrar	3	FRANKENSTEIN	Guillermo del Toro	2025
☐ Editar Copiar Borrar	1	INTERESTELAR	Christopher Nolan	2014
☐ Editar Copiar Borrar	2	BASTARDOS SIN GLORIA	Quentin Tarantino	2009
☐ Editar Copiar Borrar	5	E.T. EL EXTRATERRESTRE	Steven Spielberg	1982
☐ Editar Copiar Borrar	4	EL RESPLANDOR	Stanley Kubrick	1980

- B) Actores nacidos en los 60s. Usando BETWEEN para rangos de fechas.

```
1 CREATE VIEW Vista_Actores_Sesentas AS
2 SELECT
3     nombre,
4     nacionalidad,
5     fnac
6 FROM actores
7 WHERE fnac BETWEEN '1960-01-01' AND '1969-12-31';
```

Mostrando filas 0 - ... (La consulta tardó 0.0006 segundos.)

SELECT * FROM 'vista_actores_sesentas'

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

+ Opciones

	nombre	nacionalidad	fnac Fecha de Nacimiento
☐ Editar Copiar Borrar	Eugenio Derbez	Mexicana	1961-09-02
☐ Editar Copiar Borrar	Jim Carrey	Canadiense	1962-01-17
☐ Editar Copiar Borrar	Eddie Murphy	Estadounidense	1961-05-03
☐ Editar Copiar Borrar	Jack Black	Estadounidense	1969-08-28

Consultas complejas:

A) Función que califica el presupuesto de una película según un rango o valor.

```
1 DELIMITER //
2 CREATE FUNCTION Calificar_Presupuesto(monto DECIMAL(15,2))
3 RETURNS VARCHAR(20)
4 BEGIN
5     DECLARE nivel VARCHAR(20);
6     IF monto > 11000 THEN
7         SET nivel = 'Alto Presupuesto';
8     ELSEIF monto BETWEEN 9000 AND 11000 THEN
9         SET nivel = 'Presupuesto Medio';
10    ELSE
11        SET nivel = 'Bajo Presupuesto';
12    END IF;
13    RETURN nivel;
14 END //
15 DELIMITER ;
```

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0.0009 segundos.)

`SELECT titulo, Calificar_Presupuesto(presupuesto) FROM peliculas`

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Ordenar según la clave:

+ Opciones

titulo	Calificar_Presupuesto(presupuesto)
Interestelar	Alto Presupuesto
Bastardos sin gloria	Presupuesto Medio
Frankenstein	Alto Presupuesto
El resplandor	Presupuesto Medio
E.T. el extraterrestre	Bajo Presupuesto

B) Procedure que obtiene el reparto completo de una película específica pasando su ID de película.

```
1 DELIMITER //
2 CREATE PROCEDURE Obtener_Reparto_Pelicula(IN p_id_pelicula INT)
3 BEGIN
4     SELECT
5         p.titulo,
6         a.nombre AS actor,
7         r.rol,
8         r.salarario
9     FROM reparto r
10    JOIN actores a ON r.id_actor = a.id_actor
11    JOIN peliculas p ON r.id_pelicula = p.id_pelicula
12    WHERE p.id_pelicula = p_id_pelicula;
13 END //
14 DELIMITER ;
```

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0012 segundos.)

`CALL Obtener_Reparto_Pelicula(1)`

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

+ Opciones

titulo	actor	rol	salarario
Interestelar	Eddie Murphy	Astronauta	5000000.23

- C) Trigger que evita que se inserten reseñas con una calificación fuera del rango 1-10 antes de guardar o insertar un registro nuevo (BEFORE INSERT).

```

1 DELIMITER //
2 CREATE TRIGGER Validar_Calificacion_Resenia
3 BEFORE INSERT ON reseñas
4 FOR EACH ROW
5 BEGIN
6     IF NEW.calificacion < 1 OR NEW.calificacion > 10 THEN
7         SIGNAL SQLSTATE '45000'
8         SET MESSAGE_TEXT = 'Error: La calificación debe estar entre 1 y 10';
9     END IF;
10 END //
11 DELIMITER ;

```

Disparadores

Nombre	Tabla	Acción	Tiempo	Evento
☐ Validar_Calificacion_Resenia	reseñas	 Editar  Exportar  Eliminar	BEFORE	INSERT

- D) Event programado para eliminar reseñas antes de 1950 cada semana (como parte del mantenimiento de la BD). La primera sentencia es para asegurar que este activo el event_scheduler.

```

1 SET GLOBAL event_scheduler = ON;
2
3 DELIMITER //
4 CREATE EVENT Limpieza_Resenias_Antiguas
5 ON SCHEDULE EVERY 1 WEEK
6 DO
7 BEGIN
8     DELETE FROM reseñas WHERE fecha < '1950-01-01';
9 END //
10 DELIMITER ;

```

Eventos

Nombre	Estado actual	Acción	Tipo
☐ Limpieza_Resenias_Antiguas	ENABLED	 Editar  Exportar  Eliminar	RECURRING

Consultas anidadas:

A) Películas con presupuesto mayor al promedio. Subconsulta en el WHERE.

```
1 CREATE VIEW Vista_Peliculas_Costosas AS
2 SELECT titulo, presupuesto
3 FROM peliculas
4 WHERE presupuesto > (SELECT AVG(presupuesto) FROM peliculas);
```

✓ Mostrando filas 0 - ... (La consulta tardó 0.0007 segundos.)

```
SELECT * FROM `vista_peliculas_costosas`
```

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: B

+ Opciones

	titulo	presupuesto
☐ Editar  Copiar  Borrar	Interestelar	12352.20
☐ Editar  Copiar  Borrar	Frankenstein	11123.20

B) Directores sin reseñas registradas de sus películas. Usando NOT IN con una subconsulta. (No muestra nada ya que todas tienen reseña).

```
1 CREATE VIEW Vista_Directores_Sin_Critica AS
2 SELECT nombre
3 FROM directores
4 WHERE id_director NOT IN (
5     SELECT DISTINCT p.id_director
6     FROM peliculas p
7     JOIN resenias r ON p.id_pelicula = r.id_pelicula
8 );
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0008 segundos.)

```
SELECT * FROM `vista_directores_sin_critica`
```

Consultas con campos calculados:

A) Costo por minuto de cada película. Operación aritmética directa.

```
1 CREATE VIEW Vista_Costo_Por_Minuto AS
2 SELECT
3     titulo,
4     duracion_min,
5     presupuesto,
6     ROUND((presupuesto / duracion_min), 2) AS costo_por_minuto
7 FROM peliculas;
```

✓ Mostrando filas 0 - ... (La consulta tardó 0.0006 segundos.)

`SELECT * FROM `vista_costo_por_minuto``

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

+ Opciones

		titulo	duracion_min	presupuesto	costo_por_minuto
☐	  	Interstellar	169	12352.20	73.09
☐	  	Bastardos sin gloria	153	9352.78	61.13
☐	  	Frankenstein	150	11123.20	74.15
☐	  	El resplandor	143	9352.90	65.40
☐	  	E.T. el extraterrestre	120	8975.23	74.79

B) Simulación de una proyección de salario con impuestos. Con IF o cálculo directo para simular una deducción del 16%.

```
1 CREATE VIEW Vista_Nomina_Neta AS
2 SELECT
3     r.rol,
4     a.nombre,
5     r.salario AS salario_bruto,
6     (r.salario * 0.16) AS retencion_impuestos,
7     (r.salario - (r.salario * 0.16)) AS salario_netto
8 FROM reparto r
9 JOIN actores a ON r.id_actor = a.id_actor;
```

✓ Mostrando filas 0 - ... (La consulta tardó 0.0007 segundos.)

`SELECT * FROM `vista_nomina_neta`` [\[Editar en línea \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

+ Opciones

		rol	nombre	salario_bruto	retencion_impuestos	salario_netto
☐	  	Su puesto o papel en la película Monstruo	Eugenio Derbez	1000000.12	160000.0192	840000.1008
☐	  	Soldado Aleman	Paquita La del Barrio	23000.11	3680.0176	19320.0924
☐	  	Extraterrestre	Jim Carrey	8000000.01	1280000.0016	6720000.0084
☐	  	Astronauta	Eddie Murphy	5000000.23	800000.0368	4200000.1932
☐	  	Loquito del Hacha	Jack Black	6000000.43	960000.0688	5040000.3612

Modificaciones de tablas:

A) INSERT un nuevo actor.

```
1 INSERT INTO actores(id_actor, nombre, nacionalidad, fnac)
2 VALUES (NULL, 'Ryan Reynolds', 'Canadiense', '1976-10-23');
```

B) UPDATE del presupuesto de 'Interestelar' en un 10%.

```
1 UPDATE peliculas
2 SET presupuesto = presupuesto * 1.10
3 WHERE titulo LIKE '%Interestelar%';
```

C) DELETE una reseña de autor específico (no elimina ya que no hay ni un 'Oscarin').

```
1 DELETE FROM reseñas
2 WHERE autor = 'Oscarin';
```

Conclusión:

Este proyecto demostró que el diseño de una base de datos va más allá de almacenar información, se trata de garantizar la consistencia lógica y su manejo de datos adecuado. Esta base de datos, creada a partir del gestor de bases de datos 'phpmyadmin', trata sobre el cine, y contiene tablas referentes a este tema (actores, películas, reparto, reseñas y directores), en las cuales se guardan datos específicos en cada tabla (como el nombre del actor o director, y como la calificación de una película o su duración). En cada una de las consultas se usó algún operador como as, like, %, ucase, between, max, avg, count, if, case, in, not in, join, group by, order by, así como funciones, vistas, triggers y eventos para manejar correctamente los datos según lo deseado.

Bibliografía y recursos:

Uso del localhost phpmyadmin mediante XAMPP control panel con los módulos Apache y MySQL.